

MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.

AI

CILËSIA E TË DHËNAVE

Sa regjistrime të reja kanë gabim, sa kushtojnë të dhënat e këqija, gjashtë dimensionet e cilësisë, kaskadat dhe etiketat e gabuara në AI, dhe një kartë për ta matur cilësinë në një pasdite.



47%

e regjistrimeve të krijuara rishtazi kishin të paktën një gabim kritik, mesatarisht, në 75 kontrolle që drejtuesit bënë në njësitë e tyre.

NAGLE, REDMAN & SAMMON, 2017

BRENDA

TEMA KRYESORE

47 nga 100 regjistrime të reja

FAQE 03

MODELI

Gjashtë dimensionet e cilësisë

FAQE 05

MJETI I JAVËS

Karta e cilësisë së të dhënave

FAQE 08

NR. 30 · AI

Në këtë numër

Çdo raport, KPI dhe model AI është aq i mirë sa regjistrimet mbi të cilat mbështetet. Ky numër pyet sa prej këtyre regjistrimeve janë të gabuara, sa kushton kjo, dhe si mund ta zbulojë një ekip në një pasdite.

Kur 75 drejtues kontrolluan regjistrimet më të reja të njësive të tyre, 47% kishin mesatarisht të paktën një gabim kritik, dhe më pak se 3% e rezultateve e arritën prapun që vunë vetë. Vlerësimet e kostos shkojnë nga 12,9 milionë dollarë në vit për organizatë sipas Gartner deri në 3,1 trilionë dollarë për SHBA-në sipas IBM, asnjëra me metodë të dukshme. Në AI, 92% e 53 praktikuesve të intervistuar kishin hasur një kaskadë të dhënash, dhe grupet e testimit të disa benchmark-eve të përdorura gjerësisht kanë mesatarisht të paktën 3,3% etiketa të gabuara.

Stiven Janaqi REDAKTOR · STIVEN CATALYST

03 TEMA KRYESORE
47 nga 100 regjistrime të reja

04 SHIFRAT
Sa kushtojnë të dhënat e këqija

05 MODELI
Gjashtë dimensionet e cilësisë

06 ÇFARË THOTË KËRKIMI
Të gjithë duan punën me modelin

07 SI MATET
Matja e së premtes pasdite

08 MJETI I JAVËS
Karta e cilësisë së të dhënave

09 BURIMET
Burimet dhe metoda

SI LEXOHEM KY NUMËR

Shifra

Çdo shifër ka burimin dhe vitin poshtë faqes së vet.

Leximi ynë

Ku flet redaksia dhe jo kërkimi, shkruhet qartë.

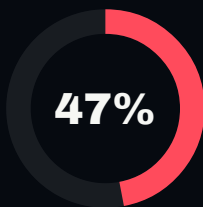
Praktika

Hapat dhe karta janë propozime për t'u provuar, jo rezultate kërkimi.

TEMA KRYESORE

47 nga 100 regjistrime të reja

Gjatë dy vjetëve, 75 drejtues bënë të njëjtën provë në njësitë e tyre: morën 100 regjistrimet e fundit që kishin krijuar ose përdorur ekipet e tyre dhe numëruan ato pa asnjë gabim kritik, pra gabim që ndikon në punë.



e regjistrimeve të krijuara rishtazi kishin mesatarisht të paktën një gabim kritik.

Të pyetur sa të mira duhej të ishin të dhënat, asnjë drejtues nuk quajti të pranueshëm një rezultat nën nëntëdhjetat e larta, dhe më pak se 3% e rezultateve e arritën këtë prag. Rezultatet shkonin nga 0 deri në 99, dhe autorët nuk gjetën dallime domethënëse mes industrive.

LEXIMI YNË

Prova merr një pasdite dhe nuk kërkon softuer. Pjesa e vështirë është të shikosh regjistrimet që bëri vetë ekipi yt.

Burimi: Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017

75 matje të drejtuesve në njësitë e tyre: mostër e vogël, jo përfaqësuese. Pragu ishte i vetë drejtuesve, dhe 3% janë matje, jo kompani.

SHIFRAT

Sa kushtojnë të dhënat e këqija

Koston e plotë të të dhënave të këqija nuk e ka matur askush. Ka vlerësime dhe rregulla empirike, që duhen lexuar bashkë me kufizimet e tyre.

12,9 mln \$

në vit: kostoja mesatare e cilësisë së dobët të të dhënave për organizatë sipas Gartner (2021)

50%

e kohës së punonjësve të dijes humbet në fabrikat e fshehura të të dhënave, vlerëson Redman

44%

e firmave gjermane që e shqyrtojnë AI-në, por nuk e përdorin, përmendin disponueshmërinë ose cilësinë e të dhënave (2025)

KOSTOJA E 100 NJËSIVE PUNE ME 1 DOLLAR SECILA, SIPAS RREGULLIT TË DHJETËS TË REDMAN-IT (\$)



Redman i quan fabrika të fshehura të të dhënave hapat shtesë që shton një ekip për të përballuar gabimet e bëra më lart në zinxhir, dhe rregulli i tij i dhjetës thotë se të dhënat me gabime bëjnë një njësi pune dhjetë herë më të shtrenjtë. Të dyja janë vlerësime të tij, jo matje. Shifra më e njohur, 3,1 trilionë dollarë në vit për SHBA-në në 2016, ishte e IBM; Redman shkroi më vonë se mund të jetë gabim me një trilion dollarë, në njërin ose në tjetrin drejtim.

Burimet: Manasi Sakpal, Gartner, 2021; Thomas C. Redman, Harvard Business Review, 2016 (përmes SAP Community, 2023); Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025; Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017

Vlerësime, jo matje, që nuk mblidhen dhe nuk krahasohen. Gartner nuk tregon si e nxori mesataren; shifra gjermane është arsye që e deklarojnë vetë firmat, jo matje e cilësisë së të dhënave.

MODELI

Gjashtë dimensionet e cilësisë

Në 2013, një grup pune i DAMA UK, shoqatës për menaxhimin e të dhënave, emërtoi gjashtë dimensione kryesore për të vlerësuar cilësinë e të dhënave. Qeveria britanike i mori në kornizën e saj të cilësisë së të dhënave në 2020.

01**Plotësia**

nuk mungon asgjë që duhet të jetë

02**Veçantia**

asnjë regjistrim nuk del dy herë

03**Aktualiteti**

ndryshimet në burim shfaqen shpejt aty ku përdoren të dhënat

04**Vlefshmëria**

vlerat përputhen me formatin dhe rregullat e rëna dakord

05**Saktësia**

të dhënat pasqyrojnë realitetin

06**Konsistenca**

të dhënat përputhen mes burimeve, gjë që nuk i bën të sakta

Për AI-në, Gartner vë një provë tjetër: të dhënat janë gati për AI kur përfaqësojnë rastin e përdorimit, bashkë me rregullsitë, gabimet dhe vlerat e skajshme që i duhen modelit. Në një anketë të Gartner të 2024 me 1.203 drejtues të menaxhimit të të dhënave, 63% thanë se organizata e tyre nuk i ka, ose s'është e sigurt se i ka, praktikatat e duhura të të dhënave për AI.

LEXIMI YNË

E pastër nuk do të thotë e përshtatshme për përdorim. Pyetja është gjithmonë: mjaftueshëm e mirë për çfarë?

Burimet: DAMA UK Working Group, 2013 (përmes UK Government Data Quality Framework, 2020); Gartner, 2025

Përkufizimet ndjekin përmbledhjet e dokumentit të DAMA UK; DAMA-DMBOK dhe burime të tjera japin lista më të gjata. 63% është vetëdeklarim.

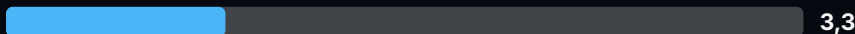
Më shumë te esaja**Gabimet humbasin mes departamenteve**

ÇFARË THOTË KËRKIMI

Të gjithë duan punën me modelin

Nithya Sambasivan dhe kolegët e saj te Google intervistuan 53 praktikues që ndërtojnë AI për përdorime me rrezik të lartë në Indi, në Afrikën Lindore e Perëndimore dhe në SHBA. 92% kishin hasur të paktën një kaskadë të dhënash: një problem të dhënash që grumbullohet dhe dëmton rezultatet më poshtë në zinxhir.

ETIKETA TË GABUARA NË GRUPET E TESTIMIT TË BENCHMARK-EVE TË PËRDORURA GJERËSISHT (%)

MNIST**Mesatarja e 10 grupeve****ImageNet, grupi i validimit****QuickDraw**

Curtis Northcutt, Anish Athalye dhe Jonas Mueller gjetën mesatarisht të paktën 3,3% etiketa të gabuara në grupet e testimit të dhjetë grupeve të përdorura gjerësisht me imazhe, tekst dhe audio. Gabime të tilla mund ta përmbysin renditjen e modeleve: te ImageNet, ResNet-18 më i vogël del më mirë se ResNet-50 nëse pjesa e shembujve të testimit me etiketë fillimisht të gabuar rritet me vetëm 6%.

LEXIMI YNË

Një model gjykohet kundrejt të dhënave. Nëse të dhënat janë të gabuara, i gabuar është edhe gjykimi.

Burimet: Nithya Sambasivan et al., ACM CHI, 2021; Curtis G. Northcutt, Anish Athalye & Jonas Mueller, NeurIPS Datasets and Benchmarks, 2021

Intervista me 53 veta, jo anketë përfaqësuese; grupe publike testimi, jo të dhëna kompanish. Versionet e punimit japin 3,3% ose 3,4%.

SI MATET

Matja e së premtes pasdite

Metoda e Nagle-it, Redman-it dhe Sammon-it nuk kërkon softuer: një ekip, një pasdite dhe 100 regjistrimet e fundit që ka krijuar ose ka përdorur.

1

Merr 100 regjistrimet e fundit

ato që njësia jote krijoi ose përdori së fundi

2

Zgjidh 10–15 fushat më të rëndësishme

ato nga të cilat varet hapi tjetër

3

Shëno çdo gabim të dukshëm

regjistrim pas regjistrimi, me njerëz që i njohin të dhënat

4

Numëro regjistrimet pa gabim

ky numër, nga 0 deri në 100, është rezultati

SHEMBULL HIPOTETIK, 100 POROSI KLIENTËSH

Gabimet	adresë e gabuar te 9, pa numër telefoni te 14, sasi e gabuar te 5; 4 porosi kanë dy gabime
----------------	--

Rezultati	24 porosi kanë gabim, 76 janë të pastra: rezultati 76
------------------	---

Rregulli i 10	puna prej 100 \$ kushton $76 + 24 \times 10 = 316$ \$
----------------------	---

Porositë dhe gabimet janë të shpikura.

Burimi: Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017

Hapat ndjekin Nagle, Redman & Sammon (2017); rregulli i dhjetës është rregull empirik i Redman-it; shembulli është i redaksisë.

MJETI I JAVËS

Karta e cilësisë së të dhënave

Një kartë për çdo kontroll, një herë në muaj. Numëro gabimet sipas fushës, pastaj renditi: zakonisht pak fusha mbajnë shumicën e tyre.

01 Regjistrimet e kontrolluara cilat 100, nga cili hap, në cilën datë

02 Fushat kritike 10–15 fushat nga të cilat varet hapi tjetër

03 Gabimet sipas fushës mungon, e gabuar, e dyfishtë apo e vjetruar

04 Rezultati regjistrime pa gabim nga 100

05 Ku nisin gabimet hapi ose sistemi ku krijohen më shumë

06 Ndreqe në burim një ndryshim, kush, deri kur; mate sërish muajin tjetër

Burimet: Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017; DAMA UK Working Group, 2013 (përmes UK Government Data Quality Framework, 2020)

Praktikë e propozuar nga redaksia, sipas matjes së së premtës pasdite (2017) dhe dimensioneve të DAMA UK (2013).

Hape mjetin: Pareto 80/20

stivencatalyst.com/sq/tools/pareto/

BURIMET DHE METODA

Çdo shifër ka një burim.

Shifrat e këtij numri vijnë nga burimet më poshtë. Viti tregon sa e re është secila.

Only 3% of Companies' Data Meets Basic Quality Standards

Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017

<https://hbr.org/2017/09/only-3-of-companies-data-meets-basic-quality-standards>

Gründe gegen die Nutzung von Technologien der künstlichen Intelligenz nach Beschäftigtengrößenklassen

Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025

<https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/IKT-in-Unternehmen-IKT-Branche/Tabellen/ikti-gegen-nutzung-kuenstliche-intelligenz.html>

"Everyone wants to do the model work, not the data work": Data Cascades in High-Stakes AI

Nithya Sambasivan et al., ACM CHI, 2021

<https://research.google/pubs/everyone-wants-to-do-the-model-work-not-the-data-work-data-cascades-in-high-stakes-ai/>

Pervasive Label Errors in Test Sets Destabilize Machine Learning Benchmarks

Curtis G. Northcutt, Anish Athalye & Jonas Mueller, NeurIPS Datasets and Benchmarks, 2021

<https://arxiv.org/abs/2103.14749>

Bad Data Costs the U.S. \$3 Trillion Per Year

Thomas C. Redman, Harvard Business Review, 2016 · përmes SAP Community, 2023

<https://hbr.org/2016/09/bad-data-costs-the-u-s-3-trillion-per-year>

Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk

Gartner, 2025

<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-02-26-lack-of-ai-ready-data-puts-ai-projects-at-risk>

How to Improve Your Data Quality

Manasi Sakpal, Gartner, 2021

<https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-improve-your-data-quality>

The Six Primary Dimensions for Data Quality Assessment

DAMA UK Working Group, 2013 · përmes UK Government Data Quality Framework, 2020

METODA EDITORIALE

Çdo shifër u kontrollua për vitin, botuesin dhe çfarë mat saktësisht. Kur faja e botuesit nuk hapej, shifra u kontrollua te përmbledhje të pavarura dhe shënohet me “përmes”. Interpretimi i redaksisë shënohet “Leximi ynë”. Shifrat që nuk u konfirmuan nuk janë në numër.



MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.

Çdo javë, një pyetje e menaxhimit, e kontrolluar me kërkimet më të mira.

TË GJITHË NUMRAT

stivencatalyst.com/sq/magazine/management-review.html